

Аксиоматика действительных чисел — система [аксиом](#), один из способов определения [действительных чисел](#).

Аксиомы сложения

На [множестве](#) вещественных чисел, обозначаемом через $\mathbb{R}$ введена [операция сложения](#) («+»), то есть каждой паре элементов (x, y) из множества вещественных чисел ставится в соответствие элемент $x + y$ из этого же множества, называемый суммой x и y .

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \quad (x + y) = (y + x) \text{ (коммутативность сложения);}$$

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} \quad (x + y) + z = x + (y + z) \text{ (ассоциативность сложения);}$$

$$\exists 0 \in \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad x + 0 = x \text{ (существование нейтрального элемента по сложению — нуля);}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists (-x) : \quad x + (-x) = 0 \text{ (существование противоположного элемента).}$$

Аксиомы умножения

На $\mathbb{R}$ введена операция [умножения](#) («·»), то есть каждой паре элементов (x, y) из множества вещественных чисел ставится в соответствие элемент $x \cdot y$ (или, сокращённо, xy) из этого же множества, называемый произведением x и y .

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \quad (x \cdot y) = (y \cdot x) \text{ (коммутативность умножения);}$$

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} \quad (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) \text{ (ассоциативность умножения);}$$

$$\exists 1 \in \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad x \cdot 1 = x \text{ (существование нейтрального элемента по умножению — единицы);}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad \exists x^{-1} : \quad x \cdot x^{-1} = 1 \text{ (существование обратного элемента).}$$

Связь сложения и умножения

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} \quad (x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z \text{ (дистрибутивность относительно сложения).}$$

Аксиомы порядка

На $\mathbb{R}$ задано отношение порядка « $\leq$ » (меньше или равно), то есть для любой пары x, y из $\mathbb{R}$ выполняется хотя бы одно из условий $x \leq y$ или $y \leq x$.

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad x \leq x;$$

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} \quad (x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z;$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \quad (x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow x = y.$$

Связь отношения порядка и сложения

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} \quad x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z.$$

Связь отношения порядка и умножения

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} \quad (x \leq y \wedge 0 \leq z) \Rightarrow x \cdot z \leq y \cdot z.$$

Аксиома непрерывности

$$\forall X, Y \subset \mathbb{R} \quad (X, Y \neq \emptyset \wedge (\forall x \in X \forall y \in Y \quad x \leq y)) \Rightarrow \exists c \in \mathbb{R} : \quad \forall x \in X \forall y \in Y \quad x \leq c \leq y$$

Определение: Множеством действительных чисел называется множество содержащее более чем 1 элемент и удовлетворяющее всем перечисленным свойствам